04.盒子模型

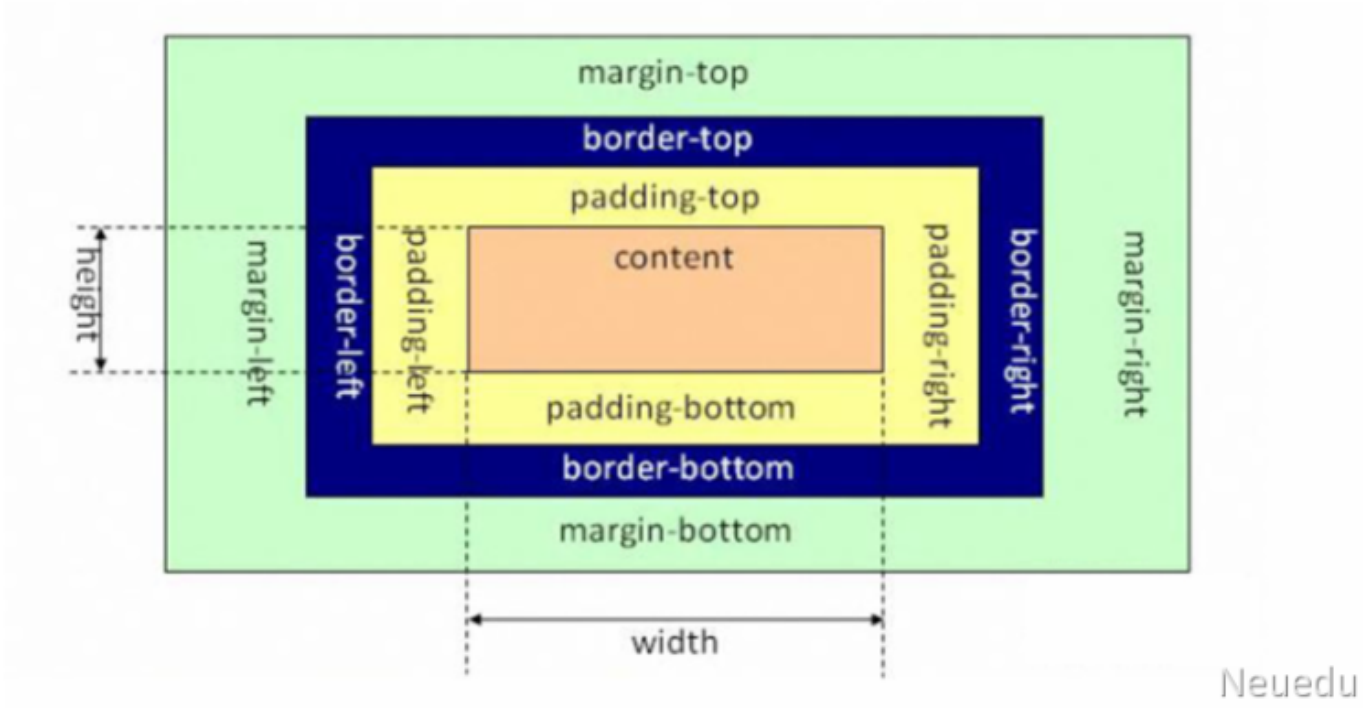
1.盒子模型
1.1.外边距样式
1.2.边框样式
1.3.内边距样式
1.4.总结：盒子模型尺寸
2.元素默认样式与CSS重置
3.元素分类
3.1.三种元素
3.2.块状元素与内联元素的盒子模型
4.盒子模型中的其他样式
4.1.显示与隐藏
4.2.内容溢出处理
5.新盒子模型
课后作业

1.盒子模型

每个HTML元素都可以看作一个装了东西的盒子：

- 宽度、高度：盒子本身具有宽度（width）和高度（height）
- 内边距：盒子里面的内容到盒子边框之间的距离即内边距（padding）
- 边框：盒子本身有边框（border）。
- 外边距：盒子边框外和其他盒子之间，还有外边距（margin）

标准盒子模型示意图：



1.1.外边距样式

属性	说明	示例
margin-top	上外边距宽度	margin-top:5px;
margin-right	右外边距宽度	margin-right:5px
margin-bottom	下外边距宽度	margin-bottom:5px
margin-left	左外边距宽度	margin-left:5px
margin	四个外边距宽为同一宽度	margin: 5px;
	上、下外边距宽度 左、右外边距宽度	margin:5px 5px;
	上外边距宽度 左、右外边距宽度 下外边距宽度	margin:5px 5px 5px;
	上、右、下、左外边距宽度：	margin:5px 5px 5px 5px;

Neuedu

外边距实战应用：盒子水平居中

HTML 复制代码

```html
<!-- 注意：居中的元素要设置width属性。否则，元素撑满左右两边，居中就没有意义。 -->
p{
    width:200px;
    margin:0 auto;
}
<p>这是一个段落</p>
```

1.2.边框样式

边框样式主要有三种：

- border–width： 设置或检索对象边框宽度。
- border–style： 设置或检索对象边框样式。
- border–color： 设置或检索对象边框颜色。

属性	说明	示例
border-top-width	上边框厚度	border-top-width:5px;
border-right-width	右边框厚度	border-right-width:5px
border-bottom-width	下边框厚度	border-bottom-width:5px
border-left-width	左边框厚度	border-left-width:5px
border-width	四个边框为同一厚度	border-width: 5px;
	上、下边框厚度 左、右边框厚度	border-width:5px 5px;
	上边框厚度 左、右边框厚度 下边框厚度	border-width:5px 5px 5px;
	上、右、下、左边框厚度：	border-width:5px 5px 5px 5px;

属性	说明	示例
border-top-color	上边框颜色	border-top-color:#FFF;
border-right-color	右边框颜色	border-right-color:#FFF;
border-bottom-color	下边框颜色	border-bottom-color:#FFF;
border-left-color	左边框颜色	border-left-color:#FFF;
border-color （后面跟一个值、二个值、三个值、四个值时的意义。）	四个边框为同一颜色	border-color:#FFF;
	上、下边框颜色 左、右边框颜色	border-color:#FFF #000;
	上边框颜色 左、右边框颜色 下边框颜色	border-color:#FFF #000 #f00;
	上、右、下、左边框颜色	border-color:#FFF #000 #f00 #00f;

Neuedu

属性	说明	示例
border-top-style	上边框样式	none：无轮廓。border-color与border-width将被忽略 hidden：隐藏边框。（IE7及以下不支持） dotted：点状轮廓。（IE6下显示为dashed效果） dashed：虚线轮廓。 solid：实线轮廓 double：双线轮廓。两条单线与其间隔的和等于指定的border-width值 groove：3D凹槽轮廓。 ridge：3D凸槽轮廓。 inset：3D凹边轮廓。 outset：3D凸边轮廓。
border-right-style	右边框样式	
border-bottom-style	下边框样式	
border-left-style	左边框样式	
border-style	四个边框为同一样式	
	上、下边框样式 左、右边框样式	
	上边框样式 左、右边框样式 下边框样式	
	上、右、下、左边框样式：	

Neuedu

> 注意：也可以同时设置边框的宽度、样式、颜色属性： border: #00FF00 4px double;（属性设置没有顺序）

1.3.内边距样式

属性	说明	示例
padding-top	上内边距宽度	padding-top:5px;
padding-right	右内边距宽度	padding-right:5px
padding-bottom	下内边距宽度	padding-bottom:5px
padding-left	左内边距宽度	padding-left:5px
padding	四个内边距宽为同一宽度	padding: 5px;
	上、下内边距宽度 左、右内边距宽度	padding:5px 5px;
	上内边距宽度 左、右内边距宽度 下内边距宽度	padding:5px 5px 5px;
	上、右、下、左内边距宽度：	padding:5px 5px 5px 5px;

Neuedu

1.4.总结：盒子模型尺寸

- 盒子模型总尺寸=border（两个边框宽度）+padding（两个内边距宽度）+内容宽度
- 盒子模型占用空间=margin（两个外边距宽度）+盒子模型总尺寸

2.元素默认样式与CSS重置

常用元素默认样式：

1. 标签的margin为8px
2. p标签的上下外边距为16px
3. h1标签的上下外边距为21.440px
4. ul标签的上下外边距也为16px，左内边距也为40px

CSS重置：在实际开发中，为了兼容性，也为了开发者更好的设置自己想要的样式，那么凡是浏览默认的样式，都不会使用，这就是CSS重置。

CSS 复制代码

```
/********************** 这是一个最简单的CSS重置 **********************/
body,div,ul,ol,li,p,h1,h2,h3,h4,h5,h6,span,a,img,form{
    margin: 0;
    padding: 0;
}
ul{
    list-style: none;
}
a{
    text-decoration: none;
}
```

3.元素分类

3.1.三种元素

元素分类有三种：行级元素（内联元素）、块级元素、行内块级元素

- 块级元素（block level）

HTML 复制代码

```
<div></div>
<p></p>
<ul></ul>
<h1></h1>
... ...
```

- 内联元素（inline 行内元素）

```html
<span></span>
<a></a>
<strong>
一段文字(匿名内联元素)
... ...
```

- 块级内联元素

```html
<img>
<table></table>
<form></form>
... ...
```

3.2.块状元素与内联元素的盒子模型

1. 内联元素从左到右横向排列，到最右端自动折行，即不独占一行 块级以块状显现，并和同级块依次垂直排列，左右撑满，即独占一行。
2. 块级元素可以包含内联元素和块级元素(P标签不能包含P标签)。 但内联元素不能包含块级元素。
3. 内联元素与块级元素属性的不同，还主要体现在盒模型属性上。
    - 内联元素它的宽度和高度是自动的、也就是由内容撑开的。因此设置width无效，height无效。但可以设置line-height。
    - 内联元素的border无效，margin上下无效，padding上下无效。也就是padding和margin的left和right是可以设置的 。
4. img比较特殊，它的border，margin，padding是有效的。

4.盒子模型中的其他样式

4.1.显示与隐藏

display样式有两个功能：

- 控制元素的显示和隐藏
- 块级元素与行级（内联）元素的转变

display样式的值有如下几种：

值	说明
block	块级元素的默认值，元素会被显示为块级元素，该元素前后会带有换行符
inline	内联元素的默认值。元素会被显示为内联元素，该元素前后没有换行符
none	设置元素不会被显示（被隐藏的对元素象不保留物理空间）
inline-block	指定对象为内联块元素（具有宽度高度，又具有同行特性）。 实际上，浏览器中就有默认的天生inline-block元素，既拥有内在尺寸，可设置高宽，而且也不会自动换行。 <input>、<img>、<button>、<textarea>、<label>。

Neuedu

4.2.内容溢出处理

如果块的尺寸是固定的，而内容却有可能超出其尺寸时，可以使用overflow。

overflow属性：设置当对象的内容超过其指定的高度或宽度时如何处理内容。

属性值	说明
visible	默认值。内容不会被修剪，会呈现在盒子之外
hidden	内容会被修剪，并且其余内容是不可见的
auto	如果内容被修剪，则浏览器会显示滚动条以便查看其余的内容

Neuedu

5.新盒子模型

CSS3之前的盒子模型，可以说是content-box型盒子，即宽和高为内容，我们通常称为内容盒子。如果一个盒子有边框、或内边距等设置，那么就要注意了，内容盒子的总体宽和高就会比width与height的实际尺寸要大。这种现象给我们在网页布局中造成了一定的困扰。

CSS3之后新增了一种盒子模型，可以说是border-box型盒子，即宽和高为边框，我们通常称为边框盒子。边框盒子的总体尺寸不会受到边框、或内边距的影响，总体尺寸始终等于width与height的设置。

那么，可以使用box-sizing属性来设置盒子模型类型，此属性值有两个：

1. border-box：边框盒子。
2. content-box：内容盒子（默认）。

Neuedu Neuedu

CSS 复制代码

```css
div{
    width: 200px;
    height: 200px;
    /*值有两个： border-box：边框盒子； content-box：内容盒子（默认）*/
    box-sizing: border-box;
    padding: 30px;
    background-color: orange;
    border: solid 30px blue;
    margin: 50px;
}
```

> 总结：使用了边框盒子，就可以任意设置内边距、边框了，而且不用担心会改变盒子的总体尺寸。

课后作业

1.利用盒子模型实现以下欢迎界面效果：

2.设计如下《宠物知识信息》新闻列表的设计

3.实现小说标题列表设计

4.实现东京奥运会奖牌榜设计

东京奥运会奖牌榜					
排名	国家	金	银	铜	总计
1	中国	17	9	4	30
2	美国	12	8	9	29
3	韩国	6	2	4	12
4	法国	5	3	5	13
5	朝鲜	4	0	1	5

5.商品信息展示界面效果：